GH3036_EVK_PPG 硬件性能指标测试报告

版本：**1.0**

发布日期：**2025-01-02**

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only

深圳市汇顶科技股份有限公司

版权

© 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司版权所有，保留所有权利。

本文档包含的信息是深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“GOODIX”）的专有信息，本文档的持有人应以保密方式处理所有本文档中包含的信息。上述信息仅可用于其预期目的，除非 GOODIX 提供明确的书面许可，本文档的持有人不得以任何方式复制、披露或传播上述信息。

商标

“汇顶”、“汇顶科技”、“GOODiX”均为深圳市汇顶科技股份有限公司或其附属公司的商标或注册商标。

免责声明

本文档不包含任何明示或默示针对任何属于 GOODIX 的知识产权进行许可。GOODIX 对本文档持有者使用上述信息以及由于使用上述信息而引起的后果不承担任何责任；除非跟 GOODIX 有签署明确书面协议，GOODIX 不做任何不侵犯知识产权的保证。

本文档中包含的信息仅为文档持有人提供便利，GOODIX 可以随时自行选择更新文档包含的信息而不另行通知。GOODIX 对上述信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。本文档持有人需确保文档信息的使用的符合技术规范；未经 GOODIX 书面批准，不得将 GOODIX 的产品用作生命维持系统中的关键组件。

本文档中若有涉及的源代码（软件和/或固件）均归 GOODIX 所有，未经 GOODIX 明确书面许可，不得对此类源代码进行任何复制、修改、转换、编译或演示。

本文档中若涉及方案数据属于设计值或典型值，量产管控值代表当前产线管控方案和数据。交付标准以当前管控值为基础，双方验证后的最终定义为准。

Goodix Confidential
Goodix Confidential For 姚岳_hd@fieldia.com Only

深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦 26 楼；邮编：518000

电话：+86-755-33338828

网址：www.goodix.com

前言

编写目的

本文主要用于呈现 GH3036 的 EVK 环境下芯片硬件性能指标测试结果，包括器件功耗测试、噪声测试、SNR 测试、CTR 测试。

读者对象

本文适用于以下读者：

- GH3036 客户或潜在客户
- 项目或产品经理
- 硬件工程师
- 测试工程师

版本说明

本手册为第 1 次发布，对应的 EVK 软件版本号为 V02.02.03。

注意：本报告中的测试结果仅对 GH3036 当前版本 EVK 有效，供参考。

修订记录

版本	日期	修订内容
1.0	2025-01-02	首次发布。

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda_hu@lierda.com Only

目录

前言 I
1 环境准备 3
1.1 EVK 设备 3
1.2 测试环境设备 3
2 器件功耗测试 5
2.1 测试步骤 5
2.2 测试结果 6
3 噪声测试 7
3.1 测试步骤 7
3.2 验收标准 7
3.3 测试结果 7
4 SNR 测试 8
4.1 测试步骤 8
4.2 验收标准 8
4.3 测试结果 8
5 CTR 测试 9
5.1 测试步骤 9
5.2 验收标准 9
5.3 测试结果 9

Goodix Confidential For lierda_ltd@lierda.com Only
Goodix Confidential

1 环境准备

1.1 EVK 设备

GH3036 EVK 硬件环境如下，准备 SK 板、电池、连接板、GH3036 Sensor 板，Dongle。

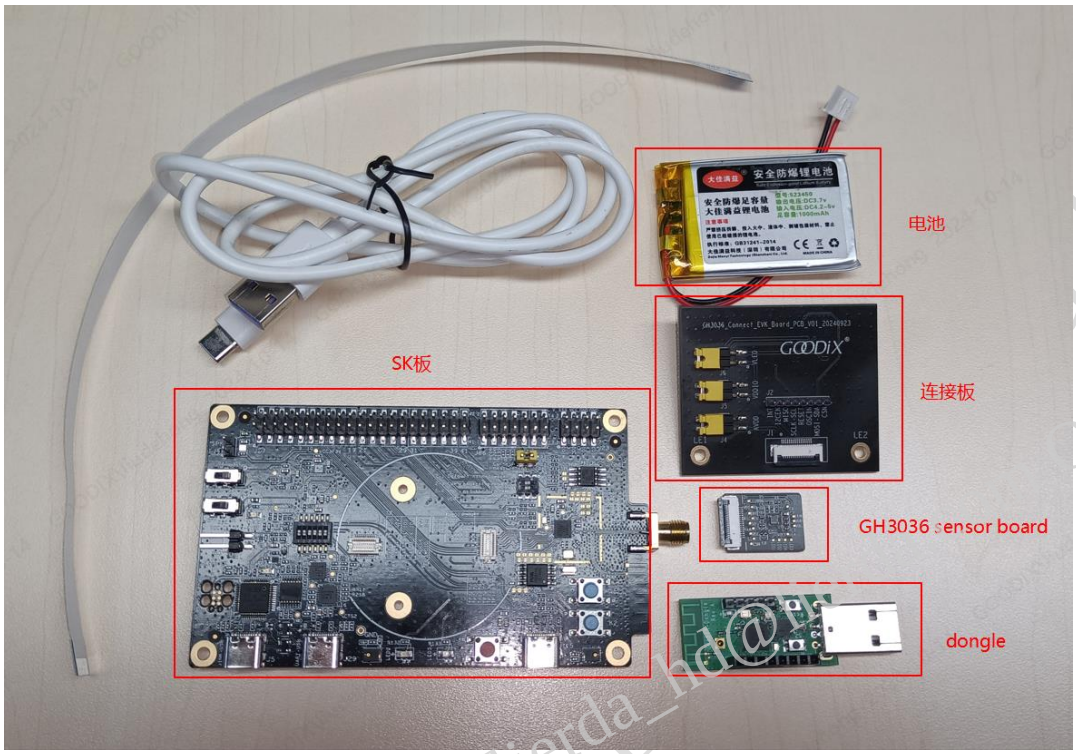

图 1-1 EVK 组件

1.2 测试环境设备

测试环境如下，准备遮光盒、反射物(亚克力测试头)、KEITHLEY DMM7510 7 位半数字万用表。

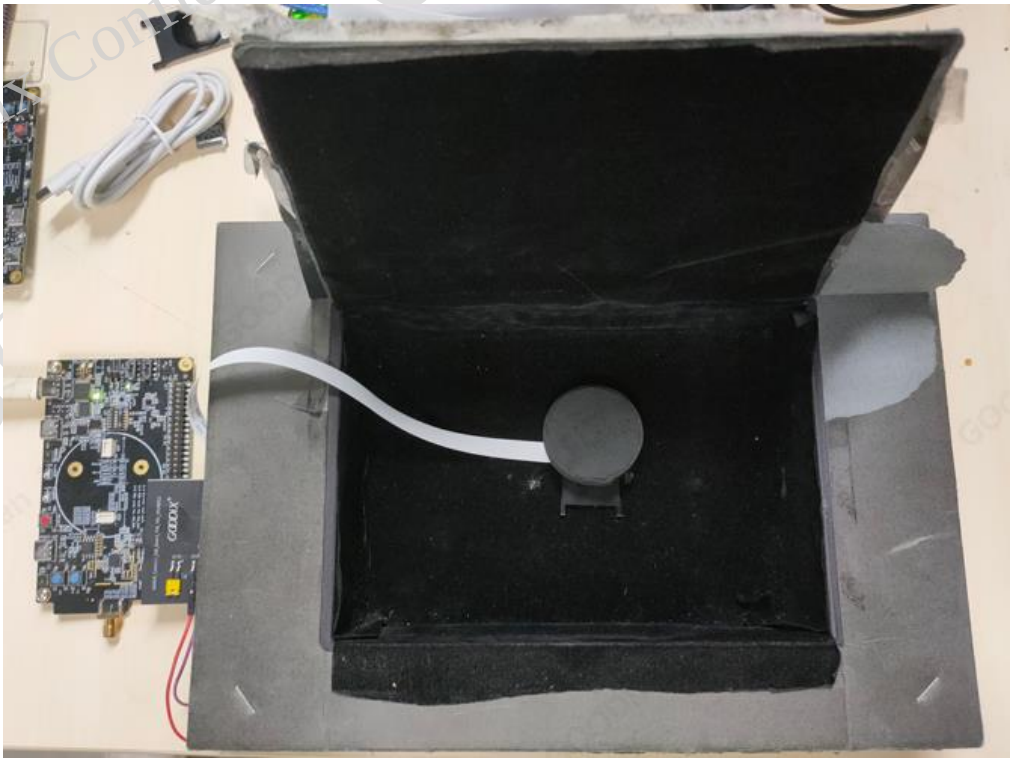

图 1-2 遮光盒和测试头

图 1-3 KEITHLEY DMM7510 7 位半数字万用表

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only

2 器件功耗测试

2.1 测试步骤

1. PC 工具通过 USB 串口连接 EVK 板子，检查 EVK 连接板。

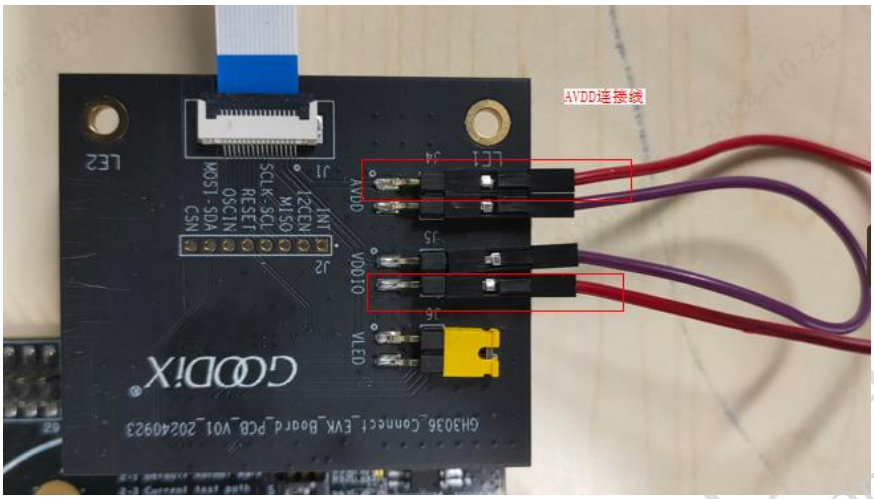

图 2-1 EVK 连接板

2. 将 EVK 连接板上的 AVDD 线拔掉，分别接入 7 位半数字万用表的正极和负极。

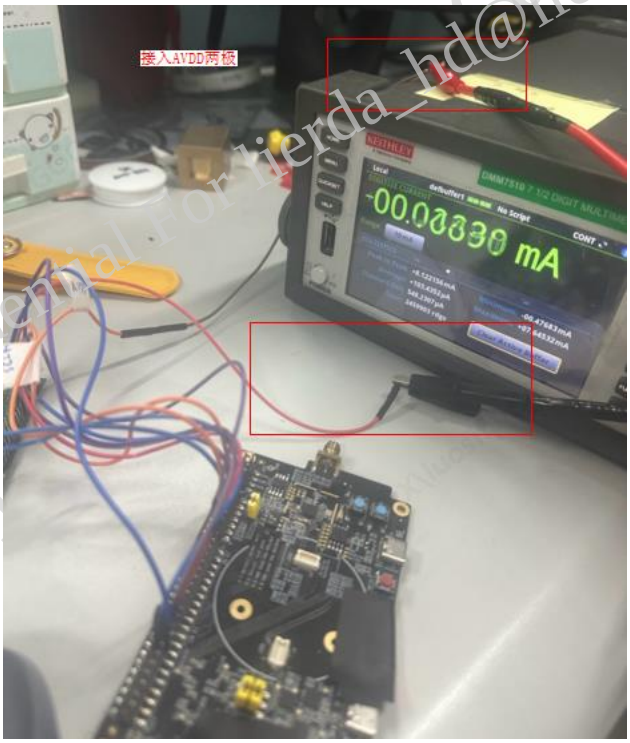

图 2-2 AVDD 接万用表示意图

3. 导线接入万用表的两个表笔，万用表选择 DigiI 档位，100K 采样率，采集 100K 数据的平均电流值运行对应的配置。

4. 注意万用表 sampling rate 和 count 在 menu 菜单下的 Settings 设置，功耗读取在 menu 菜单下的 Graph，读取的是 average 电流值，测试时要及时 clear buffer。

5. 分别加载(1-1)ppg-ir(adt).config、(1-2)ppg-gr(hr).config、(1-3)ppg-red-ir(spo2).config，每个配置采集持续采集 5min 数据，观察万用表的 average 电流值，取稳定不变的数值，与 EVK 工具 PLOT 界面的仿真功耗进行对比。

Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only

2.2 测试结果

在不同工作模式下，即佩戴检测、心率检测、血氧检测，PPG 的平均功耗与工具仿真功耗对比差异如下：

表 2-1 不同工作模式功耗对比

验证项	配置	工具(uA)	万用表(uA)	Diff(uA)
功耗对比	(1-1)ppg-ir(adt).config	24	24.13	0.13
	(1-2)ppg-gr(hr).config	28	28.73	0.73
	(1-3)ppg-red-ir(spo2).config	55	60.95	5.95

注意:

功耗测试无明确验收标准，测试结果仅供参考。

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only

3 噪声测试

3.1 测试步骤

1. PC 工具通过 Bluetooth/串口(GH343)方式连接 EVK 板子；
2. 将搭建好的 GH3036 Sensor 板放入遮光盒中，Sensor 板上面放置反射物，如图 1-2 所示；
3. 加载(4-1)ppg-noise.config，噪声测试开启 1 阶 bg，稳定数据采集 5min，观察软件 Plotter 界面下 2 路数据的纵轴的曲线变化。

图 3-1 噪声测试

3.2 验收标准

噪声：DC 量 ＜ 500（rawdata 绝对值即 dc）

3.3 测试结果

稳定数据采集 5min，纵轴 rawdata 绝对值均＜ 500。

Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only

4 SNR 测试

4.1 测试步骤

1. PC 工具通过 Bluetooth/串口(GH343)方式连接 EVK 板子；
2. 将搭建好的 GH3036 Sensor 板放入遮光盒中，Sensor 板上面放置反射物，如图 1-2 所示；
3. 加载(2-1)ppg-gr-red-ir(SNR).config；
4. 调整配置中的 LED 的 Drv 电流使得 rawdata 值在区间（4194304,5033164）内，信号量落在 AFE 的动态范围内；
5. 采集稳定场景下的 rawdata 3min，其中 Slot1、Slot2、Slot3 分别对应 Green、Red、IR 的数据，去掉前后 30s 数据，取中间 2min 数据，进行 0.5Hz 高通滤波去掉基线后，取中间 60s 数据，计算标准差（Std），根据公式计算 SNR=20*log(满幅/均方差) - 20*log(满幅/均值)。

4.2 验收标准

SNR：＞ 83db

4.3 测试结果

测试 3 个小板结果如下，均能满足 SNR 验收标准。

表 4-1 GH3036 SNR 测试结果

验证项	配置	通道	小板 1（db）	小板 2（db）	小板 3（db）
SNR 测试	(2-1)ppg-gr-red-ir(SNR)	slotcfg0rx0	98.54	97.39	98.80
		slotcfg0rx1	98.00	98.01	98.43
		slotcfg1rx0	98.71	97.98	98.77
		slotcfg1rx1	98.54	98.63	99.05
		slotcfg2rx0	98.25	97.54	98.48
		slotcfg2rx1	98.27	98.41	98.35

注意:

参考配置为 100Hz，158μs，增益 10k，BGR=2，slot0/slot1/slot2 Drv 电流分别设置为 75/65/77。

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda_jd@lierda.com Only

5 CTR 测试

5.1 测试步骤

1. PC 工具通过 Bluetooth/串口(GH343)方式连接 EVK 板子；
2. 将搭建好的 GH3036 Sensor 板放入遮光盒中，Sensor 板上面放置反射物，如图 1-2 所示；
3. 加载(3-1)ppg-gr-red-ir(CTR).config。
4. 调整配置中的 LED 电流使得 rawdata 值在区间（4194304,5033164）内，信号量落在 AFE 的动态范围内，并记录不同 Slot 的设置的 LED 电流；
5. 采集稳定场景下的 rawdata 3min，其中 Slot1、Slot2、Slot3 分别对应 Green、Red、IR 的数据，去掉前后 30s 数据，取中间 2min 数据，进行 0.5Hz 高通滤波去掉基线后，取中间 60s 数据，计算标准差（Std），根据公式计算 SNR=20*log(满幅/均方差) - 20*log(满幅/均值)，IPD 计算公式为 (rawdata)*1800/2^23/2/rf，rf 为增益；
6. 根据 IPD 和驱动电流计算 CTR=20*LOG(IPD/DRV*1000,10)。

5.2 验收标准

图 5-2 CTR 验收测试

分类	CTR 灰卡			
	绿灯（大绿灯）	绿灯（3 合 1）	红光	红外光
4 灯 4PD	≥-80db	≥-84db	≥-83db	≥-83db
2 灯 6PD	/	≥-96db	≥-83db	≥-83db
2 灯 2PD	≥-81db	≥-86db	≥-83db	≥-83db
新增超低端	≥-85db	/	≥-85db	≥-85db
2 灯 1PD	≥-80db	/	≥-80db	≥-80db

5.3 测试结果

表 5-3 GH3036 CTR 测试结果

验证项	配置	通道	小板 1-SNR	IPD	DRV	CTR
CTR	(3-1)ppg-gr-red-ir(CTR).config	slotcfg0rx0	84.96	13.50	20.00	56.59
		slotcfg0rx1	82.91	10.73	20.00	54.59
		slotcfg1rx0	89.65	13.50	20.00	56.59
		slotcfg1rx1	87.80	10.73	20.00	54.59
		slotcfg2rx0	89.34	13.50	20.00	56.59
		slotcfg2rx1	87.68	10.73	20.00	54.59

注意:

参考配置为 125Hz，增益 10k，BGR=2，绿光 39μs，红光红外 158μs，DRV 电流设置 20；

CTR 因硬件灯的开窗不一样，且测试直接放在测试头上，故 CTR 暂无法衡量。

Goodix Confidential For hierda_hierda.com Only